培优专题测试卷·数列递推与不等式

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$，则 $a_{10}=$　(5 分)

A. $\dfrac{1}{10}$

B. $\dfrac{1}{11}$

C. $\dfrac{1}{9}$

D. $\dfrac{1}{100}$

2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+1$，则 $a_n=$　(5 分)

A. 2^n-1

B. $3\cdot 2^{n-1}-1$

C. $2^{n+1}-1$

D. $3\cdot 2^n-1$

3. 已知 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+2n$，则 $a_{20}=$　(5 分)

A. 380

B. 381

C. 400

D. 401

4. 设正数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{a_n^2+2a_n}$，则 $a_{10}^2=$　(5 分)

A. 98

B. 99

C. 100

D. 101

5. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$，则 $a_{2025}=$　(5 分)

A. -2

B. -1

C. 1

D. 2

6. 设 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，$a_1=1$，$S_n=n^2a_n$，则 $a_{10}=$ (5 分)

A. $\dfrac{1}{55}$

B. $\dfrac{1}{100}$

C. $\dfrac{2}{55}$

D. $\dfrac{1}{45}$

7. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{n(n+1)}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$ (5 分)

A. 0

B. 1

C. $\dfrac{1}{2}$

D. 2

8. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{2}{a_n}\right)$，则下列说法正确的是 (5 分)

A. $\{a_n\}$ 单调递减且 $a_n>\sqrt{2}$

B. $\{a_n\}$ 单调递增且 $a_n<\sqrt{2}$

C. $\{a_n\}$ 从第二项起单调递减且 $a_n>\sqrt{2}$

D. $\{a_n\}$ 从第二项起单调递减，$a_2>\sqrt{2}$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\sqrt{2}$

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n+2$，则下列正确的有 (5 分)

A. $\{a_n+1\}$ 是等比数列

B. $a_n=2\cdot 3^{n-1}-1$

C. a_n 能被 5 整除当且仅当 n 为偶数

D. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=3^n-n-1$

10. 设正数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}^2=a_n^2+\dfrac{1}{n^2}$，则下列正确的有　(5 分)

A. $a_n^2<2$ 对所有 n 成立

B. $a_n^2<\dfrac{\pi^2}{6}$ 对所有 n 成立

C. $a_n>\sqrt{\dfrac{n-1}{n}}$

D. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在

11. 已知 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{k(k+1)(k+2)}$，则下列正确的有　(5 分)

A. $S_n=\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2(n+1)(n+2)}$

B. $S_n<\dfrac{1}{4}$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{4}$

D. $S_n>\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{2n^2}$

12. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$，则下列正确的有　(5 分)

A. a_n 单调递增

B. $a_n^2\geqslant 2n-1$

C. $a_n\leqslant\sqrt{2n}$

D. $a_n<\sqrt{2n}+1$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+3^n$，则 $a_n=$ _____。　(5 分)

14. 设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{a_n+2}$，则 $a_n=$ _____。　(5 分)

15. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=$ _____。　(5 分)

16. 设 $S_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{(k+1)!}$，则 $S_n=$ _____。　(5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+2a_n}$。

(1) 求 a_n 的通项公式；

(2) 设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，证明：$1\leqslant S_n<2$。

18.（12 分）设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 证明：$a_n^2\geqslant 2n-1$；

(2) 证明：$\sqrt{2n}<a_n\leqslant\sqrt{2n}+\dfrac{1}{2}\ln n$（$n\geqslant 2$）。

19.（12 分）已知 $a_1=2$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n^2+2}{2a_n}$。

(1) 证明：$a_n>\sqrt{2}$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立；

(2) 证明：$\{a_n\}$ 从第二项起单调递减；

(3) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$。

20.（12 分）设正数数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，且 $S_n=\dfrac{na_n}{2}$（$n\geqslant 2$）。

(1) 求 a_n 的通项公式；

(2) 设 $b_n=\dfrac{1}{a_na_{n+1}}$，求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n；

(3) 证明：$T_n<2$。

21.（12 分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_2=2$，$a_{n+2}=\dfrac{a_{n+1}^2+1}{a_n}$。

(1) 计算 a_3,a_4,a_5；

(2) 猜测 a_n 的通项公式并证明之；

(3) 证明：$\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{a_k}<3$。

22.（12 分）设 $0<a_1<\dfrac{1}{2}$，$a_{n+1}=a_n(1-a_n)$（$n\in\mathbb{N}^*$）。

(1) 证明：$0<a_n<\dfrac{1}{2}$ 对所有 n 成立；

(2) 证明：$\{a_n\}$ 单调递减；

(3) 证明：$\sum\limits_{k=1}^{n}a_k^2<\dfrac{a_1}{2}$；

(4) 证明：$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=1$。